

VOLUME I / MANUAL

Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços



MAN-SIN-116

Revisão R01 · 12/11/2026 · Engenharia

CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

BR-116/BA · BR-116/PE · BR-324/BA

Sinal claro, caminho previsível.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A.

CONCESSIONÁRIA 116 SERTÕES S.A. · CONCESSÃO ROTA DOS SERTÕES

Manual de Sinalização Provisória de Obras e Serviços

MAN-SIN-116 · Revisão R01

Código	Revisão	Data	Status	Área
MAN-SIN-116	R01	12/11/2026	AP	Engenharia

Status PR: em revisão para aprovação. AP: aprovado. Documento de leitura pública; a versão vigente é a publicada pela Concessionária.

Folha de revisões

Rev.	Data	Descrição
R00	28/10/2026	Emissão inicial, aprovada para iniciar a contratação de serviços.
R01	12/11/2026	1. Base normativa pela Res. CONTRAN 973/2022, com o MBST Vol. VI; nota sobre as normas revogadas citadas no PER Vol. I. 2. Longa duração a partir de 3 dias; pré-sinalização de 500 m no acostamento e 1000 m no estreitamento sem desvio; zona de trabalho até 1 km abaixo de 100 km/h. 3. Barreira rígida em longa duração junto a faixa a 60 km/h ou mais e junto a desnível, sem terminal obrigatório; barreira plástica lastrada só separa o tráfego. 4. Tambor na transição e no bloqueio à noite a 80 km/h ou mais; torre de iluminação só com trabalho noturno; elemento luminoso intermitente e contínuo. 5. Tachas e remoção de pintura só em desvio de 30 dias ou mais em pista dupla; A-25 antes do R-28; bandeira vermelha. 6. Regra de rendição do sinalizador; seta ou painel no lugar dele só fora do pare e siga; PMV móvel por VMD acima de 8.000 veículos por dia e por fila; checklist do Anexo 2 transferido para o LV-SIN-116. 7. Placa A-15 com a distância no pare e siga; PISTA FECHADA A xxx m nas interdições; distância sob as placas da pré-sinalização; R-19 em degraus de até 20 km/h, até 40 km/h no mínimo, e R-19 de retorno 100 m depois do FIM DAS OBRAS. 8. Serviço móvel em comboio de veículos de sinalização (50 m e 200 m da frente, sem placa fixa), AMC recomendado e não exigido; veículo de sinalização no fechamento de faixa curto em pista dupla. 9. Faixa remanescente mínima de 3,00 m ao lado da obra; seta luminosa aponta para o lado livre e não é usada em serviço no acostamento. 10. Rota alternativa (CR-C05, CR-F04) com aviso antes da última saída; contrafluxo (CR-D02) com pré-sinalização própria no sentido oposto e transição em dois estágios. 11. Croquis novos CR-C06 (obra em curva ou com visibilidade restrita), CR-C07 (terceira faixa) e CR-C08 (meia pista com desvio pelo acostamento), desenhados, desenhados com o banco de placas e dispositivos em SVG e com a marca da Concessionária no carimbo. 12. Comentários de 03/11/2026: capítulo 4 renomeado; trabalhador executando serviço na rodovia; capítulo 9 dos sinalizadores reescrito (designação, ASO, conteúdos da capacitação, ABNT NBR 15292, posto, iluminação e proibições); registro diário no CCO; diálogo de segurança com análise prévia de riscos; APR no plano; listas em formulário eletrônico. 13. Croqui CR-A08 de tapa-buraco em movimento; veículo de sinalização a 60 m a 80 km/h e a 75 m a 100 km/h; dispositivos temporários do MBST Vol. VI no item 7.3; iluminação do posto do sinalizador com trabalho noturno; R-7 no contrafluxo do CR-D02. 14. Separação do conjunto operacional: emergência e incidente saíram para o MAN-OPE-116, a IT-OPE-116 e o LV-OPE-116, de uso interno; o capítulo 14 virou remissão, com o número preservado. 15. Decisões da Engenharia de 12/11/2026, que fecharam os itens da revisão conjunta dos croquis: refletor de posto do sinalizador em toda montagem noturna com sinalizador (itens 7.4, 9.3 e 13.3); placa A-24 com informação complementar da distância antes do posto, no lugar da A-15 (item 9.3); proteção física do posto na faixa a 60 km/h ou mais, admitido o veículo de proteção (item 9.3); cone especificado como balizador cônico retrorrefletivo, mantido o tambor (item 7.3); área de vivência do mesmo lado da frente (item 12.6); serviço móvel na faixa só com boa visibilidade e fora do pico (item 10.6); remissão dos critérios de interrupção fechada nos itens 12.3 e 13.3 e no capítulo 14 (item 9.1).

Elaboração e aprovação

Etapa	Nome	Função	Data	Assinatura
Elaboração	Danillo Oliveira	Engenharia		
Aprovação	Leonardo Brangioni	Gerente de Operações		
Aprovação	Viviane Rocha	Gerente de Sustentabilidade e Qualidade		

Sumário

1. Objetivo e aplicação 5
2. Documentos de referência 6
3. Definições e siglas 7
4. Regras para sinalização provisória de frentes de obras e serviços 8
5. Classificação dos serviços 9
6. Zonas da área de trabalho 12
7. Dispositivos 20
8. Veículos de serviço e de proteção 23
9. Pessoal 24
10. Planejamento 27
11. Comunicação 29
12. Implantação, manutenção e retirada 31
13. Situações especiais 33
14. Emergências 36
15. Inspeção, não conformidade e indicadores 36
16. Responsabilidades 37
17. Registros 38
Anexo 1. Modelo de plano de sinalização 39
Anexo 2. Listas de verificação 42
Anexo 3. Dispositivos mínimos por família de croqui 43

1. Objetivo e aplicação

1.1 Objetivo

Este manual fixa os critérios de planejamento, implantação, manutenção, inspeção e retirada da sinalização provisória de obras, serviços e emergências no sistema rodoviário administrado pela Concessionária 116 Sertões S.A. (Concessão Rota dos Sertões, Contrato ANTT nº 1/2026). Esses critérios protegem usuários e trabalhadores e reduzem a interferência da obra na circulação.

1.2 Abrangência

O manual vale para todo o sistema rodoviário concedido: BR-116/BA, BR-116/PE e BR-324/BA, com pistas, acostamentos, canteiros, obras de arte especiais (OAE), passarelas, interseções, acessos e áreas da faixa de domínio em que a atividade interfere na circulação de veículos, pedestres ou ciclistas.

Aplica-se a:

- equipes próprias da Concessionária;
- empresas contratadas e subcontratadas;
- terceiros com autorização para executar obra ou serviço na faixa de domínio;
- atendimento a emergências pelas equipes de Operações.

1.3 Documentos do sistema de sinalização provisória

O sistema tem três volumes e o plano de sinalização de cada obra:

1. Volume I, este manual (MAN-SIN-116): regras, parâmetros, responsabilidades e registros.
2. Volume II, a instrução de croquis (IT-SIN-116): 49 croquis por situação-tipo, com os códigos CR-A01 a CR-F07, que somam 34 situações e 15 variantes noturnas (sufixo -N). Os croquis de emergência e incidente, da família G, estão na IT-OPE-116, de uso interno.
3. Volume III, as listas de verificação (LV-SIN-116): conferência em campo antes de implantar, por turno, à noite, na retirada e nas situações especiais.
4. O plano de sinalização aplica um croqui ao local da obra, com o km PER, a geometria, a velocidade e o horário reais. O modelo está no Anexo 1.

1.4 Precedência

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Regulamento de Sinalização Viária do CONTRAN (Resolução CONTRAN nº 973/2022 e alterações) prevalecem sobre este manual. O regulamento é formado pelos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), e este manual lê cada volume pela Resolução nº 973/2022: o MBST Vol. VII, Sinalização Temporária, define o esquema das áreas, as placas e a operação; o MBST Vol. VI, Dispositivos Auxiliares, define forma, cor, dimensão e uso dos dispositivos

de canalização e de contenção. Os parâmetros adotados aqui são o valor mais exigente entre o MBST e o DNIT IPR 738. Onde as normas-base não fixam valor, o manual adota um critério da Concessionária e o identifica como tal.

1.5 Faixa de velocidade coberta

As tabelas do capítulo 6 cobrem velocidades regulamentadas de 40 a 110 km/h, em múltiplos de 10 km/h. Velocidade regulamentada fora dessa faixa exige projeto de sinalização específico aprovado pela Engenharia. Velocidade intermediária usa a linha tabelada imediatamente superior (critério da Concessionária).

2. Documentos de referência

Documento	Uso neste manual
Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, arts. 1º § 3º, 61, 68, 80, 88, 90, 94, 95 e 246	Obrigação de sinalizar, permissão prévia, aviso à comunidade, proteção de pedestres
Resolução CONTRAN nº 973/2022 e alterações, Regulamento de Sinalização Viária (MBST, edição 2022)	Base de todos os volumes do MBST citados neste manual
CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII, Sinalização Temporária (Anexo VII da Res. 973/2022)	Esquema básico das áreas, placas, dispositivos, operação pare e siga, EPI, semáforo portátil
CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VI, Dispositivos Auxiliares (Anexo VI da Res. 973/2022)	Forma, cor, dimensões e colocação dos dispositivos de uso temporário (cap. 10) e de contenção (cap. 6)
CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volumes I, II, IV e V	Regulamentação, advertência, sinalização horizontal e semafórica, quando o Volume VII remete a eles
DNIT, Publicação IPR 738, Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias, 2ª edição (2010)	Áreas junto a obras, emergências, aberturas no canteiro, implantação, manutenção, desativação
NR-01, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	Inventário de riscos e plano de ação da atividade na pista
NR-06, Equipamento de Proteção Individual (EPI)	Vestimenta de alta visibilidade e demais EPI do trabalhador na pista
NR-07, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)	ASO do homem bandeira e do operador de sinalização de parada, contemplando a atividade em via aberta ao tráfego
NR-18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção	Frentes de obra, sinalização e isolamento da área de trabalho
NR-35, Trabalho em Altura	Serviços em OAE, passarelas e plataformas suspensas
ABNT NBR 15292, Artigos confeccionados: vestimenta de segurança de alta visibilidade	Classes, cores e áreas mínimas de material fluorescente e retrorrefletivo da vestimenta
Programa de Exploração da Rodovia (PER), Volume II, ajustado pós-leilão	Obrigações de operação e de informação ao usuário
Contrato de Concessão ANTT nº 1/2026	Comunicação à ANTT e obrigações da Concessionária
IT-SIN-116, Croquis de Sinalização Provisória de Obras e Serviços (Volume II)	Croquis por situação-tipo
LV-SIN-116, Listas de Verificação de Sinalização Provisória (Volume III)	Conferência em campo e registro das inspeções

O PER, Volume I, item 6.2, cita a Resolução CONTRAN nº 160/2004 e o MBST pela Resolução nº 874/2021, ambas revogadas pelo art. 10 da Resolução CONTRAN nº 973/2022. Este manual lê essas

citações como remissões ao Regulamento de Sinalização Viária vigente, nos volumes correspondentes do MBST. A obrigação contratual de sinalizar conforme o CONTRAN não muda.

Quando uma referência for revista, vale a edição vigente. A Engenharia avalia a revisão e atualiza este manual quando a mudança alterar parâmetro ou regra.

3. Definições e siglas

Termo	Definição
Área de pré-sinalização	Trecho anterior à transição em que o condutor é avisado da obra pelas placas. O MBST Vol. VII a chama de área de advertência.
Área de transição	Trecho em que o fluxo é deslocado da faixa ocupada para a faixa livre por canalização em diagonal.
Área de proteção	Espaço livre entre o fim da transição e a área de trabalho (proteção longitudinal) e entre a canalização e a área de trabalho (proteção lateral). Não recebe material, equipamento, veículo nem pessoa.
Área de trabalho	Espaço ocupado pela equipe, pelos equipamentos e pelos materiais.
Área de saída	Trecho após a área de trabalho em que o fluxo volta à configuração normal, com a placa FIM DAS OBRAS e, se houve redução, o R-19 de retorno à velocidade da via.
AMC	Atenuador de impacto montado em caminhão ou reboque.
APR	Análise Preliminar de Riscos da frente, elaborada pela executora antes do início do serviço.
ASO	Atestado de Saúde Ocupacional, emitido no âmbito do PCMSO (NR-07).
Barreira plástica lastrada	Dispositivo portátil de canalização e bloqueio, cheio de água ou areia. Faz a separação do tráfego e não contém veículo nem queda (MBST Vol. VI, item 10.5).
Barreira rígida	Barreira de concreto ou metálica, em peças pré-moldadas, removíveis e interligadas, que contém o veículo (MBST Vol. VII, item 8.4.1; Vol. VI, itens 6.1.2 e 6.1.3). Blocos soltos não são barreira rígida.
CCO	Centro de Controle Operacional da Concessionária.
Comboio	Veículos de sinalização que acompanham o serviço móvel a distâncias fixas da frente, sem placa fixa na via.
Croqui	Desenho-tipo da IT-SIN-116 para uma situação de obra ou serviço.
Faixa remanescente	Faixa que segue aberta ao tráfego ao lado da obra, medida da canalização à borda oposta da faixa.
Faixa 1, faixa 2	Numeração das faixas de um sentido a partir do eixo ou do canteiro central. A faixa 1 é a da esquerda.
Frente de serviço	Conjunto de equipe, equipamentos e sinalização num mesmo local.
km PER	Quilometragem do PER Vol. II ajustado pós-leilão, referência única de localização.
OAE	Obra de arte especial: ponte, viaduto, passarela, túnel.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da executora (NR-07).
Permissão de trabalho	Documento com que a executora libera a frente, identifica a equipe e registra as condições da tarefa do dia.
Pare e siga	Operação de alternância do sentido de circulação em pista simples, com os sinais PARE e SIGA manuais ou semáforo portátil.
Plano de sinalização	Documento que aplica um croqui ao local, ao horário e à duração da obra ou serviço.
PMV	Painel de mensagem variável, fixo ou móvel.
PRF	Polícia Rodoviária Federal.
QSSMA	Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Neste manual, a área responsável é a Gerência de Sustentabilidade e Qualidade da Concessionária.

Termo	Definição
Responsável pela frente	Pessoa designada pela executora para responder pela frente de serviço e pela sinalização no local, em contato com o CCO.
SAU	Serviço de Atendimento ao Usuário.
Seta luminosa	Painel com seta luminosa que aponta para o lado livre, para onde o fluxo é desviado.
Sinalizador	Trabalhador capacitado que controla ou alerta o tráfego na frente de serviço. Reúne os dois papéis abaixo e é o termo usado quando a regra vale para os dois. O MBST Vol. VII, capítulo 11, chama os dois de sinaleiro.
Homem bandeira	Sinalizador que alerta o tráfego que se aproxima, com bandeira vermelha de dia e bastão luminoso à noite, e acompanha o fim da fila. Não controla a passagem.
Operador de sinalização de parada	Sinalizador que controla a passagem no ponto de parada do pare e siga, com a placa PARE e SIGA e rádio.
Trecho homogêneo (TH)	Segmento da rodovia com o mesmo volume de tráfego nos estudos de demanda da concessão.
Velocidade regulamentada	Velocidade máxima permitida no trecho antes da obra, indicada pela sinalização permanente.
Viatura de inspeção	Veículo de inspeção de tráfego das equipes de Operações.
VMD	Volume médio diário de veículos, nos dois sentidos, no trecho homogêneo.
Zona de trabalho	O mesmo que área de trabalho. A extensão máxima do item 10.4 vale para ela, sem contar transição e proteção.

Siglas: ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), CTB (Código de Trânsito Brasileiro), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), EPI (equipamento de proteção individual), MBST (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito), NC (não conformidade), NR (Norma Regulamentadora), PER (Programa de Exploração da Rodovia).

4. Regras para sinalização provisória de frentes de obras e serviços

1. Nenhuma ocupação de pista, acostamento ou canteiro começa sem plano de sinalização aprovado e sem autorização do CCO. A exceção é a emergência, tratada no capítulo 14.
2. A sinalização é implantada antes de a equipe entrar na área de trabalho e retirada depois que a equipe e os equipamentos saem.
3. A montagem segue o croqui da IT-SIN-116 indicado no plano. Distâncias e espaçamentos não ficam abaixo dos valores do capítulo 6.
4. A sinalização diurna não vale à noite. Montagem que permanece no local após o pôr do sol usa a variante noturna do croqui.
5. Todo trabalhador executando serviço na rodovia usa vestimenta de alta visibilidade e trabalha de frente para o tráfego sempre que a tarefa permitir.
6. Ninguém permanece na área de proteção. Material, equipamento e veículo ficam dentro da área de trabalho.
7. O pare e siga só opera em pista simples (critério da Concessionária), com rádio entre os operadores de sinalização de parada em qualquer extensão.

8. A placa danificada, suja ou sem retrorrefletividade é substituída no mesmo turno.
9. Sinalização sem obra é retirada. Sinalização permanente que contradiz a provisória é coberta enquanto durar a obra.
10. O responsável pela frente suspende o serviço quando a chuva, a neblina ou a fumaça tirarem a visibilidade da sinalização, e comunica o CCO.

5. Classificação dos serviços

5.1 Critérios

A classificação considera a duração, a mobilidade e a previsibilidade da intervenção (MBST Vol. VII, capítulo 3).

Classe	Característica	Croquis da IT-SIN-116	Exemplos
Serviço móvel	Equipe e equipamentos avançam continuamente ao longo da via, com paradas curtas	Família A (CR-A01 a CR-A08) e CR-B05, em comboio	Varrição, roçada mecanizada, coleta de resíduos, pintura de faixa, tapa-buraco, inspeção de drenagem
Curta duração	Ocupação fixa prevista para menos de 3 dias. Os croquis da família B são montados e retirados na mesma jornada diurna	Família B (CR-B01 a CR-B04) e, em pista simples, CR-C01, CR-C02 e CR-C06 a CR-C08	Reparo de defensa, troca de placa, tapa-buraco, ensaio de pavimento
Longa duração	Ocupação fixa prevista para 3 dias ou mais	Famílias C, D, E e F, com variante -N	Recuperação de OAE, bueiro, alargamento, duplicação, contenção
Emergência	Ocorrência imprevista que exige resposta imediata	MAN-OPE-116 e IT-OPE-116, de uso interno	Acidente, erosão, queda de barreira, alagamento, carga na pista

5.2 Mudança de classe

A frente de curta duração que não terminar na jornada só permanece à noite com a variante noturna do croqui ou com plano noturno da Engenharia (regra 4), e com a comunicação ao CCO. Quando a previsão passar a 3 dias ou mais, a frente segue as regras de longa duração: placas em poste ou cavalete lastrado, tambores na transição e barreira rígida nos casos do item 6.5. O serviço móvel que parar no mesmo ponto por mais tempo que o previsto no plano passa para a família B. A emergência que exigir obra de mais de uma jornada passa a ter plano de sinalização emergencial (capítulo 14).

5.3 Croquis disponíveis

A IT-SIN-116 tem 49 croquis: 34 situações e 15 variantes noturnas. Os croquis de emergência e incidente (família G) saíram para a IT-OPE-116, de uso interno, com os códigos preservados.

Código	Família	Título	Tipo
CR-A01	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com dois veículos de sinalização	Móvel
CR-A02	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da esquerda, pista dupla, com veículo dotado de atenuador de impacto (AMC)	Móvel
CR-A03	A Serviços móveis	Serviço móvel na faixa da direita, pista dupla, com dois veículos ou veículo com AMC	Móvel
CR-A04	A Serviços móveis	Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista dupla	Móvel
CR-A05	A Serviços móveis	Serviço contínuo em movimento no acostamento, pista simples	Móvel
CR-A06	A Serviços móveis	Roçada e varrição manual e mecanizada no canteiro e no bordo, pista dupla	Móvel
CR-A07	A Serviços móveis	Pintura de faixa e implantação de tachas com proteção de cones móveis	Móvel
CR-A08	A Serviços móveis	Tapa-buraco em movimento, pista simples, com caminhão de massa e veículo de proteção	Móvel
CR-B01	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração no acostamento ou recuo, pista simples e dupla	Curta duração
CR-B02	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração na faixa 1, pista dupla	Curta duração
CR-B03	B Curta duração fixa	Serviço de curta duração na faixa 2, pista dupla	Curta duração
CR-B04	B Curta duração fixa	Tapa-buraco emergencial em trecho de baixo volume com pare e siga	Curta duração
CR-B05	B Curta duração fixa	Ensaio FWD e levantamentos com paradas sucessivas, em comboio de veículos de sinalização	Móvel
CR-C01	C Pista simples, ocupação de faixa	Estreitamento de pista simples sem bloqueio de sentido (faixa reduzida)	Curta duração
CR-C02	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com pare e siga manual, operadores de sinalização de parada nas duas pontas e rádio	Curta duração
CR-C03	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h)	Longa duração
CR-C03-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista com semáforo portátil, longa duração (24 h) (variante noturna)	Longa duração
CR-C04	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral	Longa duração
CR-C04-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com desvio por pista provisória lateral (variante noturna)	Longa duração
CR-C05	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada	Longa duração
CR-C05-N	C Pista simples, ocupação de faixa	Interdição total da pista simples com rota alternativa sinalizada (variante noturna)	Longa duração
CR-C06	C Pista simples, ocupação de faixa	Obra em curva ou com visibilidade restrita, pista simples, com pare e siga antes da curva	Curta duração
CR-C07	C Pista simples, ocupação de faixa	Pista simples com terceira faixa: fechamento da faixa adicional	Curta duração
CR-C08	C Pista simples, ocupação de faixa	Meia pista em pista simples com desvio pelo acostamento, sem pare e siga	Curta duração
CR-D01	D Pista dupla, longa duração	Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla	Longa duração
CR-D01-N	D Pista dupla, longa duração	Interdição de faixa por dias ou semanas com barreira, pista dupla (variante noturna)	Longa duração
CR-D02	D Pista dupla, longa duração	Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro	Longa duração
CR-D02-N	D Pista dupla, longa duração	Desvio para a pista oposta em contrafluxo, com travessia do canteiro (variante noturna)	Longa duração

Código	Família	Título	Tipo
CR-D03	D Pista dupla, longa duração	Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla	Longa duração
CR-D03-N	D Pista dupla, longa duração	Estreitamento de faixas com redução de largura, pista dupla (variante noturna)	Longa duração
CR-D04	D Pista dupla, longa duração	Obras de ampliação por seções: faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado	Longa duração
CR-D04-N	D Pista dupla, longa duração	Obras de ampliação por seções: faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado (variante noturna)	Longa duração
CR-D05	D Pista dupla, longa duração	Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa	Longa duração
CR-D05-N	D Pista dupla, longa duração	Interseção, acesso ou alça com ramo interditado e desvio pela rota alternativa (variante noturna)	Longa duração
CR-E01	E Trecho urbano	Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume	Longa duração
CR-E01-N	E Trecho urbano	Travessia urbana: obra com passagem segura de pedestre e ciclista e tapume (variante noturna)	Longa duração
CR-F01	F OAE e passarelas	Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira	Longa duração
CR-F01-N	F OAE e passarelas	Ponte de pista simples sem acostamento: meia pista com pare e siga, transição antes da cabeceira (variante noturna)	Longa duração
CR-F02	F OAE e passarelas	Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista	Longa duração
CR-F02-N	F OAE e passarelas	Serviço sob o tabuleiro da ponte com plataforma suspensa, sem ocupação da pista (variante noturna)	Longa duração
CR-F03	F OAE e passarelas	Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2	Longa duração
CR-F03-N	F OAE e passarelas	Ponte ou viaduto de pista dupla: interdição da faixa 1 ou da faixa 2 (variante noturna)	Longa duração
CR-F04	F OAE e passarelas	Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa	Longa duração
CR-F04-N	F OAE e passarelas	Interdição total da ponte (OAE) com desvio pela rota alternativa (variante noturna)	Longa duração
CR-F05	F OAE e passarelas	Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior	Longa duração
CR-F05-N	F OAE e passarelas	Viaduto sobre a rodovia: serviço no tabuleiro com proteção da pista inferior (variante noturna)	Longa duração
CR-F06	F OAE e passarelas	Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF)	Curta duração
CR-F06-N	F OAE e passarelas	Passarela: içamento de vigas com interdição total temporária programada (bloqueio por janelas com apoio da PRF) (variante noturna)	Curta duração
CR-F07	F OAE e passarelas	Passarela: manutenção sem içamento, faixa interditada sob a frente	Curta duração

6. Zonas da área de trabalho

6.1 Sequência das zonas

No sentido do tráfego, a sinalização tem cinco zonas: pré-sinalização, transição, proteção, trabalho e saída. As zonas são contínuas e não se sobrepõem. Em pista simples com os dois sentidos afetados, a sequência é montada nos dois sentidos.

6.2 Pré-sinalização

A pré-sinalização deve:

- começar pela placa A-24 (obras). A placa R-19 (velocidade máxima permitida) nunca é a primeira vista pelo condutor; vem depois da A-24 ou conjugada a ela (MBST Vol. VII, item 5.4);
- ter as placas nas posições do caso da obra, medidas a partir do início da transição (ver abaixo);
- manter entre placas a distância mínima de 100 m em via rural e 50 m em via urbana (MBST Vol. VII, item 6.7);
- repetir a R-19 após cada acesso que entre no trecho em obra e a cada 500 m quando a interferência passar de 1 km (MBST Vol. VII, item 6.8);
- trazer, sob a A-24, a placa da série A-21, a A-15 e a placa DESVIO, a informação complementar com a distância até o ponto sinalizado ("A xxx m"). No pare e siga, a A-15 (parada obrigatória à frente) avisa o ponto de parada nos dois sentidos.

A extensão da pré-sinalização depende do que a obra faz com o fluxo (IPR 738, item 3.1.1; MBST Vol. VII, item 5.2.1):

- fluxo parado ou desviado (faixa suprimida, pare e siga, desvio, bloqueio): posições da tabela do item 6.7;
- obra no acostamento, sem desvio do fluxo: 500 m;
- obra que só estreita a faixa, sem desvio do fluxo: 1.000 m. Em pista dupla com três faixas ou mais por sentido, a 90 km/h ou mais, vale a tabela do item 6.7 (MBST Vol. VII, item 5.2.1).

Esses valores não recebem acréscimo automático em curva, crista ou visibilidade curta. O plano de sinalização pode ampliar a pré-sinalização com justificativa de projeto, como fila prevista ou visibilidade reduzida antes da transição. O Projeto-Tipo 9 do MBST Vol. VII mostra placas repetidas no canteiro central em pista dupla. Este manual não as exige; o projetista pode incluí-las no plano.

A redução de velocidade é obrigatória quando houver supressão ou estreitamento de faixa que exija redução de 20 km/h ou mais em relação à velocidade regulamentada, ou trabalhador na pista (MBST Vol. VII, item 5.4). A redução é feita em degraus: cada R-19 reduz no máximo 20 km/h em relação à velocidade anterior, até a velocidade da obra, que não fica abaixo de 40 km/h (MBST Vol. VII, item 5.4; MBST Vol. I). Quando o plano não fixar outro valor, a velocidade da obra é de 40 km/h no pare e siga, no

semáforo portátil e com pedestres; com faixa suprimida ou desvio, é a velocidade regulamentada menos 40 km/h; nos demais casos, menos 20 km/h.

Em serviço móvel, a pré-sinalização tem no mínimo 200 m (IPR 738, item 3.1.5). Na faixa, ela é feita pelo veículo de advertência do comboio, com a placa A-24, a 200 m da frente (item 8.2); no acostamento, pelas placas fixas de 500 m. Nas demais situações valem as posições do croqui adotado.

6.3 Transição

A transição para supressão de uma faixa tem o comprimento da tabela do item 6.7. Valem também:

- transição de acostamento, sem ocupação da faixa: 50 m;
- transição de meia pista com pare e siga: 50 m (IPR 738, item 3.1.2). O MBST Vol. VII, item 5.2.2, prevê acréscimo de até 50 m à transição no pare e siga; a Concessionária adota o valor do IPR 738 como comprimento da transição no ponto de parada, compatível com o Projeto-Tipo rural 4 do MBST;
- duas transições seguidas (supressão de duas faixas) têm entre si um trecho de acomodação com o comprimento de uma transição;
- transição de emergência feita com os cones da viatura: no máximo 50 m e no máximo 10 cones (MBST Vol. VII, item 5.2.2, admite transição reduzida em emergência).

A transição não começa logo depois de curva, de lombada ou de crista que esconda a canalização, nem dentro de túnel (IPR 738, item 3.2.2). Nesses casos, a transição é antecipada para trecho com visibilidade. Em OAE, a transição termina antes da cabeceira (item 13.1).

6.4 Proteção

A área de proteção longitudinal, anterior à área de trabalho, tem o comprimento da tabela do item 6.7. O veículo de proteção com AMC, quando usado, fica dentro dessa área (MBST Vol. VII, item 10.3). No fechamento de faixa de curta duração em pista dupla, um veículo de sinalização com luz âmbar intermitente fica na faixa fechada, a 60 m da área de trabalho a 80 km/h e a 75 m a 100 km/h (CR-B02, CR-B03 e CR-F07). O AMC nesse veículo é recomendado e não é exigido (item 8.2).

A proteção lateral entre a linha de canalização e a área de trabalho é de 0,60 m (IPR 738, item 5.7) e sai da área de trabalho: a canalização fica no limite da área ocupada, sem invadir a faixa aberta. A faixa remanescente ao lado da obra tem no mínimo 3,00 m de largura. Esse mínimo é critério da Concessionária: o CONTRAN admite veículo de até 2,60 m de largura, e a faixa precisa deixar folga lateral para o caminhão passar junto à canalização sem tocá-la. Quando a faixa remanescente ficar abaixo do mínimo, o plano suprime a faixa (pare e siga em pista simples, CR-C02; fechamento de faixa em pista dupla) ou reduz a área de trabalho.

6.5 Área de trabalho

Toda área de trabalho tem separação física em relação ao fluxo de veículos e de pedestres (MBST Vol. VII, item 5.5). O dispositivo depende da duração, da velocidade e da posição da obra:

- curta duração: cones na transição e na área de trabalho;
- longa duração: tambores na transição e, na área de trabalho, tambores ou barreira plástica lastrada, salvo nos casos de barreira rígida abaixo;
- barreira rígida: obra de longa duração em faixa adjacente ao tráfego com velocidade regulamentada de 60 km/h ou mais, e obra junto a desnível (bordo de OAE, escavação junto à faixa aberta) em qualquer duração e velocidade (MBST Vol. VII, item 8.4.1; Vol. VI, itens 6.1.2 e 6.1.3). Entram nesse caso o pare e siga e o semáforo portátil de longa duração, porque a faixa aberta passa ao lado da obra. Blocos de concreto soltos não são admitidos;
- à noite, a 80 km/h ou mais, a transição e o bloqueio usam tambor ou cilindro canalizador; o cone fica restrito à área de trabalho e às velocidades menores. A primeira resposta de emergência usa os cones da viatura.

A barreira plástica lastrada faz a separação do tráfego e não contém veículo nem queda (MBST Vol. VI, item 10.5). Ela não substitui a barreira rígida nos casos acima.

Este manual não exige terminal na barreira rígida (atenuador ou terminal ancorado). O projeto pode prevê-lo. O afastamento mínimo de barreira, tapume e tela em relação à faixa aberta (MBST Vol. VI, itens 6.1.2, 10.6, 10.7 e 10.8) e as alturas de tapume e gradil (Vol. VI, itens 10.7 e 10.10) ficam como recomendação neste manual.

O espaçamento dos cones e dos demais dispositivos de canalização segue a tabela do item 6.7. A entrada e a saída de veículos da obra ficam em pontos definidos no plano, com visibilidade e sem cruzar o fluxo (IPR 738, item 3.2.3).

6.6 Saída

Depois da área de trabalho ficam:

- a proteção posterior: 30 m em rodovia e 15 m em acostamento ou via urbana;
- a transição posterior de retorno à faixa: 30 m para faixa e 15 m para acostamento;
- a placa FIM DAS OBRAS a 30 m após o fim da transição posterior (MBST Vol. VII, item 5.2.7);
- quando houve redução de velocidade, o R-19 com a velocidade regulamentada do trecho a 100 m depois da placa FIM DAS OBRAS, em cada sentido sinalizado (MBST Vol. VII, item 5.4).

Na rota alternativa (CR-C05, CR-F04) não há FIM DAS OBRAS no sentido bloqueado, porque nenhum veículo passa por ele. No serviço móvel em comboio na faixa não há saída sinalizada: os veículos acompanham a frente (item 8.2).

6.7 Parâmetros por velocidade

A tabela abaixo é gerada do módulo de parâmetros da Concessionária. Para usar:

1. identificar a velocidade regulamentada do trecho no km PER da obra;
2. identificar o tipo de via: pista simples, pista dupla ou trecho urbano. Trecho rural com características urbanas (calçada, guia, comércio, pedestres) é tratado como urbano (MBST Vol. VII, item 5.3.1);
3. ler a linha correspondente.

Via	V (km/h)	Pré-sinalização com fluxo parado ou desviado: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista simples	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Pista simples	90	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	100	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista simples	110	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	2.000	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal e pare e siga
Pista dupla	40	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	3	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	50	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	100	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	60	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	8	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	70	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	80	1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	150	60	0,60	10	não se aplica	MBST VII PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.1, 3.1.2, 5.7
Pista dupla	90	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Pista dupla	100	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	10	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal

Via	V (km/h)	Pré-sinalização com fluxo parado ou desviado: placas antes da transição (m)	Transição (m)	Proteção longitudinal (m)	Proteção lateral (m)	Cones na transição e no trabalho (m)	Pare e siga: extensão máxima (m)	Fonte
Pista dupla	110	2.000, 1.500, 1.000, 500, 400, 300, 200, 100	200	100	0,60	15	não se aplica	MBST VII 5.2.1, PT rural 4, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.2, 5.7; critério da Concessionária: proteção longitudinal
Via urbana	40	100, 50	40	30	0,60	3	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	50	150, 100, 50	50	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	60	150, 100, 50	60	30	0,60	8	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	70	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	70	30	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	80	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	150	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	90	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	170	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	100	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	180	60	0,60	10	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga
Via urbana	110	1.000, 500, 400, 300, 200, 100, 50	200	60	0,60	15	2.000	CTB art. 61; MBST VII 5.2.1, 6.7, 5.2.2, 5.2.3, Tab. 9-1, 11.2; IPR 738 3.1.3, 5.7; critério da Concessionária: pare e siga

Constantes que não variam com a velocidade:

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
Transição de acostamento, sem ocupação da faixa	50	m	MBST VII item 5.2.2 p. 26; IPR 738 item 3.1.2 p. 41
Transição de meia pista com pare e siga	50	m	IPR 738 item 3.1.2 p. 42; MBST VII item 5.2.2 p. 26 admite acréscimo de até 50 m no pare e siga (adotado o valor do IPR 738 no ponto de parada)
Transição posterior, retorno à faixa	30	m	MBST VII item 5.2.6 p. 28
Transição posterior, acostamento	15	m	MBST VII item 5.2.6 p. 28
Proteção lateral	0,60	m	IPR 738 item 5.7 p. 82 (afastamento de 0,30 a 0,60 m)
Proteção posterior, rodovia	30	m	MBST VII item 5.2.5 p. 28
Proteção posterior, acostamento ou via urbana	15	m	MBST VII item 5.2.5 p. 28
Placa FIM DAS OBRAS após a transição posterior	30	m	MBST VII item 5.2.7 p. 29 (100 m da obra se não houver transição)
Pré-sinalização mínima de serviço móvel e de emergência	200	m	IPR 738 item 3.1.5 p. 44 (baixo volume e boa visibilidade)
Transição de emergência com os cones da viatura, máximo	50	m	MBST VII item 5.2.2 p. 26 (em emergência a transição pode ser reduzida)
Cones da viatura de inspeção, dotação mínima	10	un	Critério da Concessionária: dotação mínima de cones da viatura de inspeção
Distância mínima entre placas, via rural	100	m	MBST VII item 6.7 p. 46
Distância mínima entre placas, via urbana	50	m	MBST VII item 6.7 p. 46
Homem bandeira, distância mínima da obra	200	m	MBST VII item 11.2 a) p. 128
Homem bandeira, distância mínima antes do fim da fila	100	m	MBST VII item 11.2 a) p. 128
Cone antes de cada posto de sinalização	10	m	IPR 738 item 6.2.1 p. 100
Pare e siga, espera máxima por sentido	15	min	Critério da Concessionária, mais restritivo que o MBST VII item 11.2 d) (30 min)
Extensão máxima de interdição, pista simples	2.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Extensão máxima de interdição, pista dupla	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Extensão máxima de interdição, pintura de demarcação	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão máxima)
Distância mínima entre frentes, pista simples	5.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Distância mínima entre frentes, pista dupla, mesma faixa	3.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Distância mínima entre frentes, pista dupla, faixas diferentes	5.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam distância)
Abertura mínima no canteiro central (desvio)	30	m	IPR 738 item 3.2.4, Figura 4 p. 46 (transposição do canteiro central)
Espaçamento de balizadores em desvio pelo canteiro	10	m	MBST VII item 8.1.1 p. 74 (10 a 15 m em desvios pelo canteiro)
Largura mínima da passagem de pedestres	1,20	m	MBST VII item 5.6 p. 31

Parâmetro	Valor	Unidade	Fonte
Longa duração, a partir de	3	dias	Critério da Concessionária (MBST VII cap. 3 classifica sem fixar dias)
Pré-sinalização, obra no acostamento	500	m	IPR 738 item 3.1.1 p. 41; MBST VII item 5.2.1 p. 23
Pré-sinalização, estreitamento sem desvio	1.000	m	IPR 738 item 3.1.1 p. 41 (só estreitamento, sem desvio do fluxo)
Barreira rígida em longa duração, velocidade a partir de	60	km/h	MBST VII item 8.4.1 p. 86; MBST Vol. VI itens 6.1.2 e 6.1.3; velocidade: critério da Concessionária
Tambor na transição e no bloqueio à noite, velocidade a partir de	80	km/h	MBST VII item 8.6.2; velocidade: critério da Concessionária
Zona de trabalho, extensão máxima abaixo de 100 km/h	1.000	m	Critério da Concessionária (MBST VII e IPR 738 não fixam extensão da zona de trabalho)
PMV móvel, VMD acima de	8.000	veic/dia	Critério da Concessionária; VMD 2026 por trecho homogêneo (estudo de demanda ANTT pós-AP e estudo de tráfego Infraplan Rev7, divergentes); MBST VII item 8.5.1
Desvio com tachas e remoção de pintura, a partir de	30	dias	Critério da Concessionária; tachas como complemento da marcação (MBST Vol. IV)
R-28 repetido, distância máxima (sentido duplo acima de 1 km)	500	m	MBST VII item 6.8 p. 50; MBST Vol. I (R-28 antecedido da A-25)
Faixa remanescente ao lado da obra, largura mínima	3,00	m	Critério da Concessionária: veículo de até 2,60 m de largura (limite do CONTRAN) com folga lateral; o afastamento lateral sai da área de trabalho, não da faixa aberta
R-19 de retorno depois do FIM DAS OBRAS	100	m	MBST VII item 5.4 (retomar a velocidade da via após a interferência); distância: critério da Concessionária
Redução de velocidade por placa R-19, no máximo	20	km/h	MBST VII item 5.4; MBST Vol. I (valores intermediários na redução de velocidade)
Velocidade mínima na obra	40	km/h	MBST VII item 5.4 (trabalhadores na pista ou pedestres)
Serviço móvel: veículo de proteção atrás da frente	50	m	MBST VII item 10.3; distância: critério da Concessionária
Serviço móvel: veículo de advertência atrás da frente	200	m	IPR 738 item 3.1.5 (pré-sinalização mínima de serviço móvel)
Veículo de sinalização antes da área de trabalho, a 80 km/h (pista dupla)	60	m	MBST VII item 10.3; distância por velocidade: critério da Concessionária (veículo sem AMC)
Veículo de sinalização antes da área de trabalho, a 100 km/h (pista dupla)	75	m	MBST VII item 10.3; distância por velocidade: critério da Concessionária (veículo sem AMC)

Os valores são o mais exigente entre o MBST Vol. VII e o IPR 738. Na proteção longitudinal acima de 80 km/h, na extensão máxima do pare e siga, no tempo máximo de espera, na extensão máxima de interdição, na distância mínima entre frentes, na faixa remanescente mínima, na distância do R-19 de retorno e nas distâncias dos veículos do comboio, as normas-base não fixam número ou fixam valor menos restritivo. Nesses parâmetros o valor é critério da Concessionária.

7. Dispositivos

7.1 Requisitos gerais

Os dispositivos devem:

- seguir forma, cor, dimensão e material do MBST Vol. VI, capítulo 10, e do MBST Vol. VII, capítulo 8;
- ser retrorrefletivos e, à noite, complementados por elementos luminosos (IPR 738, item 3.2.5);
- estar limpos, inteiros e sem deformação. Dispositivo danificado é retirado de uso;
- ter reserva no canteiro ou no veículo de apoio para reposição imediata (IPR 738, item 3.3.2).

A sinalização permanente que conflitar com a provisória é coberta ou removida até a desativação da obra (IPR 738, item 3.3.1).

7.2 Placas

Grupo	Placas	Uso
Advertência de obras	A-24 (obras), com informação complementar quando necessário	Primeira placa da pré-sinalização
Advertência de estreitamento	Série A-21 (estreitamento ao centro, à esquerda ou à direita)	Antes da transição, do lado da faixa suprimida
Advertência de semáforo	A-14 (semáforo à frente)	Antes de semáforo portátil (MBST Vol. VII, item 9.2)
Advertência de parada	A-15 (parada obrigatória à frente), com a distância ("A xxx m")	Antes do ponto de parada do pare e siga, nos dois sentidos
Advertência de sentido duplo	A-25 (mão dupla adiante)	Na transição do desvio em contrafluxo, antes da R-28 (MBST Vol. I; Vol. VII, item 6.8)
Regulamentação	R-19 (velocidade máxima), R-7 (proibido ultrapassar), R-28 (duplo sentido de circulação)	R-19 em degraus na redução e R-19 de retorno após o FIM DAS OBRAS; pare e siga; desvio em contrafluxo
Indicativas de obras	DESVIO, PISTA FECHADA A xxx m, FIM DAS OBRAS, ACESSO FECHADO / USE O PRÓXIMO, orientação de rota alternativa	Conforme o croqui
Informação complementar	Distância até o ponto sinalizado ("A xxx m")	Sob a A-24, a série A-21, a A-15 e a placa DESVIO (item 6.2)

As placas de advertência de obras têm fundo laranja. Em curta duração ficam em cavalete; em longa duração, em poste ou em cavalete lastrado contra vento e deslocamento de ar dos veículos.

7.3 Canalização e proteção

Dispositivo	Uso	Referência
Cone	Serviço móvel, curta duração, emergência. Nas frentes da Concessionária o cone adotado é o balizador cônico retrorrefletivo, com as dimensões e a retrorrefletividade do capítulo 10 do MBST Vol. VI; o tambor permanece onde este item o exige	MBST Vol. VI, capítulo 10; Vol. VII, item 8.6.1
Cilindro canalizador de tráfego	Curta e longa duração, reforço da canalização; laranja com três faixas brancas retrorrefletivas	MBST Vol. VI, item 10.2; Vol. VII, item 8.1.5
Balizador móvel	Delimitação de pista provisória e de desvio pelo canteiro	MBST Vol. VII, itens 8.1.1 e 8.6.3
Tambor	Transição e área de trabalho de longa duração; transição e bloqueio à noite a 80 km/h ou mais	MBST Vol. VII, item 8.6.2
Barreira plástica lastrada	Separação do tráfego e da área de trabalho; não contém veículo nem queda	MBST Vol. VI, item 10.5; Vol. VII, item 8.6.5
Barreira rígida (concreto ou metálica, pré-moldada, removível e interligada)	Longa duração em faixa adjacente ao tráfego a 60 km/h ou mais; desnível, escavação e bordo aberto de OAE em qualquer duração; terminal não obrigatório; pintada em faixas laranja e branca a 45 graus ou com marcador de alinhamento, e balizada com dispositivo retrorrefletivo	MBST Vol. VII, item 8.4.1; Vol. VI, itens 6.1.2 e 6.1.3
Barreira transversal (painel padrão A ou B)	Bloqueio da pista em interdição total e em janela de içamento	MBST Vol. VI, item 10.6; Vol. VII, item 8.6.6
Tapume	Isolamento da obra de longa duração e separação da passagem de pedestres	MBST Vol. VI, item 10.7; Vol. VII, item 8.6.7
Tela	Isolamento de área de obra, laranja ou laranja e branca	MBST Vol. VI, item 10.8
Gradil de serviços	Cerco de poço de visita e de serviço pontual, com bandeirinhas e precedido de cones	MBST Vol. VI, item 10.9; Vol. VII, item 8.6.9
Canalizador móvel	Canalização sem base rígida, laranja com faixas brancas a 45 graus, altura de 0,70 a 1,00 m	MBST Vol. VI, item 10.4
Barreira móvel	Bloqueio e canalização temporários: até 10 m na transição, de 10 a 20 m na proteção longitudinal e de 1 a 2 m no bloqueio	MBST Vol. VI, item 10.6.1
Fita zebrada	Isolamento complementar; largura de 0,07 a 0,10 m, com zebrado de 0,05 m a 45 graus; não substitui canalização	MBST Vol. VI, item 10.12; Vol. VII, item 8.6.12
Faixa (dispositivo informativo)	Aviso de interdição programada sobre a pista: fundo branco com tarjas laranja e branca, instalada 48 h antes, com altura livre de 5,50 m (item 11.4)	MBST Vol. VI, item 10.14
Tacha provisória	Demarcação do traçado alterado em desvio de 30 dias ou mais em pista dupla, com remoção da pintura conflitante	MBST Vol. IV

7.4 Dispositivos luminosos

- Seta luminosa: aponta para o lado livre, para onde o fluxo é desviado. Fica no início da transição, na faixa fechada; no contrafluxo, há uma no início de cada estágio da transição. A seta não é usada em serviço no acostamento, porque a faixa segue livre e a seta induziria a mudança de faixa; ali os veículos usam luz âmbar intermitente (MBST Vol. VII, item 8.5.2).
- PMV móvel: aviso antecipado de interdição, desvio, rota alternativa e fila (MBST Vol. VII, item 8.5.1). É exigido no início da pré-sinalização em dois casos: obra de longa duração em pista dupla, em trecho homogêneo com VMD acima de 8.000 veículos por dia; e fila que alcança a pré-sinalização. Nas demais situações o PMV móvel é opcional, inclusive nas interdições totais de pista simples com rota alternativa (CR-C05 e CR-F04), e o plano decide.
- Elemento luminoso complementar: obrigatório à noite e com visibilidade reduzida sobre os dispositivos de canalização. A luz é amarela, intermitente na transição e no bloqueio, com 50 a 60 piscadas por minuto, e contínua da área de proteção anterior até a área de retorno (MBST Vol. VI, item 10.11; Vol. VII, item 8.6.11).
- Torre de iluminação: só quando há equipe trabalhando à noite na frente. Ilumina a área de trabalho sem ofuscar o condutor (IPR 738, item 3.2.5) e fica fora da pista aberta ao tráfego. Montagem que permanece à noite sem equipe usa retrorrefletividade e elemento luminoso.
- Refletor de posto do sinalizador: exigido em toda montagem noturna com sinalizador, inclusive sem trabalho noturno na frente. É portátil, alimentado pelo veículo de apoio ou por bateria própria, e fica atrás ou ao lado do posto, voltado para o trabalhador. Não projeta feixe no sentido do fluxo e não ofusca o condutor (IPR 738, item 3.2.5). Não substitui a torre de iluminação da área de trabalho; onde há torre, ela atende também o posto e o refletor é dispensado. A distância e a altura do refletor não são fixadas pelo MBST nem pelo IPR 738 e constam do plano de sinalização da frente, enquanto a Gerência de Operações não fixar o valor.

O VMD de referência para o PMV é o de 2026 por trecho homogêneo, nos dois sentidos, sem motos. Há duas fontes, e elas divergem: o estudo de demanda da ANTT pós-AP (contagens de 2021 projetadas) e o estudo de tráfego Infraplan IFP0216, Rev7 (campanhas de 2025 e 2026). Nos trechos de pista dupla, as duas fontes dão VMD acima do corte, exceto no TH 12 da BR-116/BA, abaixo dele nas duas. O plano registra o trecho homogêneo, o VMD e a fonte usada.

7.5 Semáforo portátil

O semáforo portátil substitui os sinais PARE e SIGA à noite e pode ser usado de dia (MBST Vol. VII, itens 9.1 e 11.3). No pare e siga noturno o semáforo é obrigatório (MBST Vol. VII, item 11.2). O semáforo de longa duração segue o MBST Vol. V e é precedido da placa A-14 (MBST Vol. VII, item 9.2). O ciclo e o tempo de limpeza do trecho são definidos no plano de sinalização, conforme a extensão da meia pista.

7.6 Alterações no pavimento

Sonorizador e outras alterações temporárias no pavimento só são usados quando previstos no plano aprovado pela Engenharia (MBST Vol. VII, item 8.3).

8. Veículos de serviço e de proteção

8.1 Tipos

Veículo	Função	Equipamento mínimo
Veículo de serviço	Transporta equipe, material e equipamento	Luz âmbar intermitente no ponto mais alto; identificação da executora
Veículo de sinalização	Protege a frente móvel ou a implantação da sinalização	Seta luminosa e luz âmbar intermitente
Veículo de proteção com AMC	Absorve impacto antes da equipe em serviço móvel e curta duração	AMC, seta luminosa e luz âmbar intermitente (MBST Vol. VII, item 10.3)
Viatura de inspeção	Primeira resposta a emergências	Seta luminosa, luz amarela intermitente no teto, no mínimo 10 cones e triângulo (CR-G01, na IT-OPE-116)

8.2 Regras de posicionamento

- O veículo de proteção fica na área de proteção anterior, entre o fluxo e a equipe, freado e com as rodas alinhadas ao eixo da faixa.
- Ninguém trabalha nem circula entre o veículo de proteção e o veículo de serviço.
- Em serviço móvel na faixa (CR-A01 a CR-A03, CR-A07, CR-B05), a frente é protegida por comboio de dois veículos que a acompanham: o veículo de proteção a 50 m da frente e o veículo de advertência a 200 m, os dois com luz âmbar intermitente e seta luminosa apontando para o lado livre. A placa A-24 vai no veículo de advertência, e não há placa fixa na via (MBST Vol. VII, item 10.3; IPR 738, item 3.1.5).
- Em serviço móvel no acostamento (CR-A04 a CR-A06), os dois veículos ficam no acostamento, nas mesmas distâncias, sem seta luminosa (item 7.4), e a pré-sinalização é fixa, de 500 m (item 6.2).
- O veículo de proteção do comboio pode ter AMC (CR-A02); sem AMC, é um veículo de sinalização (CR-A01, CR-B05). O veículo com AMC é recomendado em serviço móvel e de curta duração na faixa, inclusive em pista simples, e não é exigido por este manual. Os croquis com AMC (CR-A02, CR-A03 e CR-A07) indicam o arranjo quando ele é usado.
- No fechamento de faixa de curta duração em pista dupla, o veículo de sinalização fica na faixa fechada, a 60 m da área de trabalho a 80 km/h e a 75 m a 100 km/h (item 6.4).
- O veículo da obra não estaciona fora da área de trabalho nem na área de proteção.
- Entrada e saída da área de trabalho ocorrem pelos pontos definidos no plano.

A executora submete os modelos dos veículos de sinalização e de proteção à Gerência de Operações antes da mobilização.

9. Pessoal

9.1 Capacitação

O trabalhador que atua na pista ou junto a ela recebe capacitação em sinalização provisória antes de ser escalado, com conteúdo deste manual e do croqui da frente. O sinalizador recebe capacitação específica para controle de tráfego (MBST Vol. VII, capítulo 11).

O sinalizador é designado formalmente pela executora, e seu nome consta da permissão de trabalho da frente. Antes da designação, tem aptidão atestada em ASO que contemple a atividade em via aberta ao tráfego, emitido no âmbito do PCMSO (NR-07).

A capacitação do sinalizador inclui, no mínimo:

- os sinais padronizados com bandeira, placa PARE/SIGA e bastão luminoso;
- o uso do rádio e a fraseologia padronizada;
- a conduta diante de condutor que desrespeita a ordem de parada;
- a rota de fuga do posto;
- os critérios de suspensão do serviço e de recolhimento da equipe (itens 12.3 e 13.3 e capítulo 14).

Por critério da Concessionária, o sinalizador só assume o posto sozinho depois de acompanhar a operação ao lado de sinalizador experiente. A capacitação é reciclada a cada 12 meses e sempre que houver acidente ou quase acidente envolvendo a operação.

A capacitação é registrada (capítulo 17, Registros). A atividade na pista consta do inventário de riscos e do plano de ação da executora (NR-01). Frentes de obra seguem a NR-18. Serviços em OAE, passarelas e plataformas suspensas com risco de queda seguem a NR-35.

9.2 Vestimenta de alta visibilidade

Todo trabalhador executando serviço na rodovia usa vestimenta de alta visibilidade com faixas retrorrefletivas, conforme a ABNT NBR 15292, norma de vestimenta de segurança de alta visibilidade (MBST Vol. VII, item 10.1; IPR 738, item 3.2.6). A vestimenta é EPI e segue a NR-06: a executora fornece, registra a entrega e exige o uso. A vestimenta é usada de dia e de noite e substituída quando as faixas perderem retrorrefletividade.

O sinalizador usa vestimenta da classe de maior área de material fluorescente e retrorrefletivo prevista na ABNT NBR 15292. Completam o conjunto capacete com faixa retrorrefletiva, calçado de segurança e proteção solar, conforme a análise de risco da frente.

9.3 Homem bandeira

O homem bandeira (MBST Vol. VII, item 11.1):

- usa bandeira vermelha, quadrada com lado de 0,60 m ou triangular com base de 0,30 m e altura de 0,50 m (MBST Vol. VI, item 10.13; Vol. VII, item 8.6.13);
- fica em local visível, fora da área de circulação, de frente para o fluxo;
- eleva e abaixa a bandeira de forma uniforme;
- no acompanhamento do fim de fila, desloca-se sem correr;
- à noite, troca a bandeira por bastão luminoso vermelho; no pare e siga, as extremidades passam a ser controladas por semáforo portátil e o homem bandeira mantém o bastão luminoso (item 9.4, regra 9).

O homem bandeira e o operador de sinalização de parada atendem também aos requisitos abaixo, por critério da Concessionária.

Equipamento. O homem bandeira trabalha com bandeira vermelha de dia e bastão luminoso vermelho à noite ou em baixa visibilidade. Nas extremidades do pare e siga, o operador de sinalização de parada usa placa PARE/SIGA com haste, conforme o MBST Vol. VII. Todo sinalizador porta rádio com bateria reserva.

Iluminação. Toda montagem noturna com sinalizador tem o posto iluminado, de modo que o trabalhador, e não apenas o equipamento, seja visto pelo condutor. Quando o plano previr trabalho noturno na frente, a torre de iluminação do item 7.4 ilumina também o posto. Nas demais montagens noturnas, a iluminação vem do refletor de posto do item 7.4. A vestimenta da classe de maior área refletiva e o bastão luminoso vermelho são exigidos em qualquer caso, com ou sem iluminação de posto.

Posto. O sinalizador fica fora da área de circulação, com rota de fuga livre e identificada antes do início da operação. Nunca se posiciona entre veículos parados nem à frente de veículo retido na faixa. Quando o posto fica na pista ou junto a faixa de tráfego com velocidade de 60 km/h ou mais, há proteção física entre o fluxo e o posto: barreira móvel, barreira rígida ou o próprio veículo de proteção posicionado para esse fim (item 8.2). Em serviço móvel na faixa, o veículo de proteção do comboio cumpre essa função nas distâncias do item 8.2. A proteção física não dispensa a rota de fuga.

Advertência prévia. A presença do sinalizador é anunciada pela placa A-24 com informação complementar da distância, no padrão do item 6.2, instalada antes do seu posto. Onde a pré-sinalização fixa já traz a A-24, basta acrescentar a informação complementar. Em serviço móvel, a exigência é atendida pela placa A-24 do veículo de advertência, a 200 m da frente (item 8.2), e não há placa fixa na via. A placa A-15, de parada obrigatória à frente, continua restrita às extremidades do pare e siga (item 9.4, regra 10), porque anuncia parada obrigatória, que não existe no posto de alerta.

Proibições. O sinalizador não acumula outra função. Não se senta e não usa celular nem fones de ouvido.

Gestos e veículos infratores. O sinalizador usa somente os sinais padronizados. Não entra na faixa para deter veículo nem persegue veículo infrator. Nesse caso, avisa por rádio o outro posto e o responsável pela frente.

Rendição. O sinalizador só deixa o posto depois que o substituto assume. A escala de cada turno prevê revezamento, pausas para descanso e hidratação, de modo que nenhum posto fique vazio na troca.

A seta luminosa ou o painel de LED pode substituir o homem bandeira só onde não há pare e siga, semáforo portátil nem proteção de fim de fila. Nesses três casos o homem bandeira permanece. O robô sinalizador não é exigido por este manual.

9.4 Operação pare e siga

O MBST Vol. VII, item 11.2, descreve a operação pare e siga em pista simples com dois sentidos. Por critério da Concessionária, a operação só é aplicada nessa situação; em pista dupla, não se aplica pare e siga.

A operação segue estas regras:

1. Um operador de sinalização de parada fica em cada extremidade, antes da transição, no ponto de parada, em local protegido e visível.
2. Os operadores de sinalização de parada têm rádio entre si em qualquer extensão, mesmo com visibilidade direta (MBST Vol. VII, item 11.2).
3. Um homem bandeira fica a no mínimo 200 m da obra e recua com a fila para ficar a no mínimo 100 m antes do último veículo retido (MBST Vol. VII, item 11.2 a).
4. Um cone fica a 10 m antes de cada posto de sinalização (IPR 738, item 6.2.1).
5. A extensão entre os pontos de parada, com transições e proteções, não passa de 2.000 m. Esse limite é critério da Concessionária, porque o MBST Vol. VII e o IPR 738 não fixam extensão máxima. A zona de trabalho dentro desse trecho segue o limite do item 10.4.
6. A espera de cada sentido não passa de 15 min. Esse limite é critério da Concessionária, mais restritivo que o limite do MBST Vol. VII, item 11.2 d.
7. Acessos intermediários dentro do trecho são controlados por operador de sinalização de parada (MBST Vol. VII, item 11.2 e).
8. Os operadores de sinalização de parada ficam antes de curvas acentuadas e de túneis; a canalização é antecipada para trecho com visibilidade (MBST Vol. VII, item 11.2 f; CR-C06).
9. À noite, a alternância é feita por semáforo portátil (MBST Vol. VII, item 11.2).

10. A placa A-15, com a distância até o ponto de parada, e a R-19 em degraus até 40 km/h antecedem o ponto de parada nos dois sentidos (itens 6.2 e 7.2).

Quando a fila alcançar a pré-sinalização, o homem bandeira recua, o responsável pela frente reduz o tempo de cada sentido e o PMV móvel passa a ser exigido (item 7.4).

9.5 Boneco sinalizador

O boneco sinalizador substitui o homem bandeira apenas em emergência ou em obra de curta duração. Não é usado à noite (MBST Vol. VII, item 10.2) e não substitui os operadores de sinalização de parada.

9.6 Conduta na pista

- Trabalhar de frente para o tráfego sempre que a tarefa permitir.
- Não atravessar a pista aberta ao tráfego; usar o ponto de travessia definido no plano.
- Não usar o acostamento oposto, o canteiro ou a área de proteção como área de descanso ou de guarda de material.

10. Planejamento

10.1 Plano de sinalização

Toda obra ou serviço que ocupe pista, acostamento ou canteiro tem plano de sinalização, inclusive o serviço móvel. O plano segue o modelo do Anexo 1 e contém, no mínimo:

- executora, responsável pela frente e contato com o CCO;
- rodovia, sentido, km PER inicial e final e faixas ocupadas;
- tipo de via e velocidade regulamentada;
- croqui adotado e adaptações ao local;
- distâncias e espaçamentos tirados da tabela do item 6.7;
- horários de implantação, de trabalho e de retirada;
- relação e quantidade de dispositivos, veículos, homens bandeira e operadores de sinalização de parada;
- desvio ou rota alternativa, quando houver;
- comunicação ao usuário, à PRF e à ANTT;
- variante noturna, quando a montagem permanecer à noite.

10.2 Aprovação

Situação	Elabora	Aprova
Croqui aplicado sem adaptação de geometria	Executora ou área demandante	Gerência de Operações (CCO)
Croqui adaptado, situação fora do catálogo, pista provisória, desvio em contrafluxo, interdição total, OAE	Executora ou área demandante, com projeto	Engenharia e Gerência de Operações, com análise de risco ocupacional pela QSSMA
Exceção à extensão máxima de interdição ou à distância mínima entre frentes	Área demandante	Gerência de Operações

O plano aprovado fica disponível na frente de serviço, em papel ou meio digital, para a fiscalização (MBST Vol. VII, item 2.3).

10.3 Programação

- Programação semanal: a executora encaminha à área demandante as frentes da semana seguinte. A área demandante consolida e envia ao CCO no prazo fixado pela Gerência de Operações. O CCO avalia conflitos entre frentes e com eventos e devolve a programação aprovada.
- Programação complementar: frentes não previstas na semanal seguem o mesmo fluxo, com antecedência que permita a análise do CCO.
- Programação emergencial: segue o capítulo 14.

O CCO não libera frente que não consta da programação aprovada.

10.4 Extensão máxima de interdição

A extensão interditada, do fim da transição ao fim da área de trabalho, não passa de:

- 2.000 m em pista simples;
- 3.000 m em pista dupla;
- 3.000 m em pintura de demarcação.

Esses limites são critério da Concessionária, porque as normas-base não fixam valor. Não se aplicam a serviço móvel. Extensão maior exige análise e aprovação prévia da Gerência de Operações.

Abaixo de 100 km/h, a zona de trabalho de cada frente tem no máximo 1.000 m, sem contar transição e proteção (critério da Concessionária). Obra mais extensa é dividida em frentes, com a distância do item 10.5. No pare e siga, o limite de 2.000 m continua medido entre os pontos de parada (item 9.4).

10.5 Distância mínima entre frentes

No mesmo sentido, a distância entre a placa FIM DAS OBRAS de uma frente e a primeira placa da pré-sinalização da frente seguinte é de no mínimo:

- 5.000 m em pista simples;

- 3.000 m em pista dupla, com as duas frentes na mesma faixa;
- 5.000 m em pista dupla, com as frentes em faixas diferentes.

Esses limites são critério da Concessionária. O CCO verifica a distância na programação. Distância menor exige aprovação prévia da Gerência de Operações.

10.6 Janelas de horário

A implantação e a retirada ocorrem fora dos horários de maior movimento do trecho (IPR 738, item 3.3.1). Os horários de cada frente constam do plano aprovado. Feriados, fins de semana prolongados e eventos regionais com aumento de tráfego são tratados na programação pelo CCO, que pode suspender frentes não emergenciais.

O serviço móvel na faixa (CR-A01 a CR-A03, CR-A07, CR-A08 e CR-B05) não tem implantação nem retirada de sinalização fixa, e por isso a regra do parágrafo anterior não o alcança. Esse serviço só opera com boa visibilidade e fora das janelas de pico do trecho, registradas no plano. Com chuva forte, neblina ou fumaça, a suspensão é imediata, por decisão do responsável pela frente ou do CCO, e a equipe sai da pista antes de qualquer outra providência.

10.7 Adaptação do croqui ao local

O croqui é desenhado com geometria típica. No plano, a executora substitui largura de faixa, largura de acostamento, velocidade e extensão pelos valores do local. Quando curva, acesso, OAE ou interseção impedirem a posição do croqui, a sinalização é deslocada no sentido contrário ao do tráfego (em curva, CR-C06). As distâncias nunca ficam menores que as da tabela do item 6.7, e a faixa remanescente não fica abaixo do mínimo do item 6.4.

11. Comunicação

11.1 CCO

O CCO é o canal único entre a frente de serviço, a PRF e os demais órgãos durante a execução. O responsável pela frente comunica ao CCO, por rádio ou telefone:

- o pedido de liberação, antes de iniciar a implantação, com rodovia, sentido, km PER, faixa e croqui;
- o fim da implantação, antes de a equipe entrar na área de trabalho;
- qualquer mudança de etapa, de faixa ou de horário;
- em frente que dura mais de uma jornada, o pedido de liberação de cada dia de trabalho, com o mesmo plano e croqui, para que o CCO abra registro diário e permita cruzar a ocupação com os sinistros viários do trecho;
- incidente, acidente ou quase acidente na frente, imediatamente;
- o início da retirada e a pista liberada, ao final.

O CCO registra cada comunicação no sistema de registro de ocorrências e pode suspender a frente quando houver acidente no trecho, fila acima do previsto ou condição climática adversa.

11.2 PRF

O CCO informa a PRF sobre interdição total, desvio em contrafluxo, rota alternativa, bloqueio por janelas e pare e siga de longa duração, conforme o plano de sinalização aprovado. Bloqueio por janela para içamento de passarela ou de viga (CR-F06) só ocorre com a PRF presente para reter o tráfego. Em emergência, o CCO aciona a PRF de imediato.

11.3 ANTT

A área responsável pelo relacionamento regulatório comunica à ANTT as interdições e as rotas alternativas, nos prazos e na forma do Contrato de Concessão e do PER. A rota alternativa de interdição total programada (CR-C05, CR-D05, CR-F04) só é implantada depois da manifestação da ANTT, quando exigida.

11.4 Usuário

O CCO e a área de comunicação divulgam a interdição programada da via com antecedência mínima de quarenta e oito horas, com os caminhos alternativos (CTB, art. 95, § 2º). A divulgação usa PMV fixos, PMV móvel, site e canais da Concessionária, imprensa e rádio local. Em emergência, os PMV fixos e o SAU informam o usuário assim que o CCO confirma a ocorrência.

11.5 Municípios

Obra próxima a área urbana ou desvio por via municipal exige contato prévio com o órgão de trânsito do município, para compatibilizar intervenções (IPR 738, item 3.3.1).

11.6 Quadro de comunicação

Evento	Quem comunica	Destinatário	Quando	Meio
Início de implantação	Responsável pela frente	CCO	Antes de implantar	Rádio ou telefone
Sinalização implantada	Responsável pela frente	CCO	Antes de a equipe entrar	Rádio ou telefone
Mudança de etapa ou de horário	Responsável pela frente	CCO	Antes da mudança	Rádio ou telefone
Incidente ou acidente na frente	Responsável pela frente	CCO	Imediatamente	Rádio ou telefone
Pista liberada	Responsável pela frente	CCO	Ao final da retirada	Rádio ou telefone
Interdição programada	CCO e área de comunicação	Usuário	Mínimo de quarenta e oito horas antes (CTB, art. 95, § 2º)	PMV, site, imprensa

Evento	Quem comunica	Destinatário	Quando	Meio
Interdição total, contrafluxo, rota alternativa, bloqueio	CCO	PRF	Conforme o plano de sinalização aprovado	Ofício, mensagem ou telefone
Interdição e rota alternativa	Área de relacionamento regulatório	ANTT	Conforme Contrato e PER	Correspondência oficial
Emergência	CCO	PRF, usuário, áreas internas	Imediatamente	Telefone, PMV, SAU

12. Implantação, manutenção e retirada

12.1 Antes de implantar

O responsável pela frente confere:

- plano aprovado e programação liberada;
- autorização do CCO;
- dispositivos e veículos na quantidade do plano, com reserva;
- equipe capacitada, com vestimenta de alta visibilidade e rádio;
- diálogo de segurança feito com a equipe sobre o croqui e a análise prévia de riscos, considerando a atividade do dia e o entorno da obra ou do serviço.

A conferência usa a lista LV-01 do LV-SIN-116.

12.2 Implantação

A implantação segue o sentido do tráfego, da placa mais distante para a área de trabalho: pré-sinalização, transição, proteção, área de trabalho, saída, FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno (IPR 738, item 3.3.1). O veículo de sinalização com seta luminosa protege a equipe durante a implantação. Em pista simples, a montagem é feita nos dois sentidos sem deixar trecho com fluxos opostos sem proteção.

A sinalização permanente que conflitar com a provisória é coberta no mesmo momento. O responsável pela frente percorre a sinalização no sentido do tráfego depois de concluir a implantação e só então libera a equipe.

12.3 Manutenção

Durante a obra, o responsável pela frente:

- percorre a sinalização no início de cada turno e sempre que houver vento forte, chuva ou impacto em dispositivo;
- repõe de imediato dispositivo deslocado, tombado, danificado ou furtado;

- limpa placas e dispositivos que perderam visibilidade;
- mantém a pista limpa, sem material da obra (IPR 738, item 3.3.2);
- confere à noite o funcionamento dos elementos luminosos e da iluminação.

A conferência de cada turno usa a lista LV-02 do LV-SIN-116; à noite, também a LV-03, e nas situações especiais as listas LV-06 a LV-08.

12.4 Retirada

A retirada segue a ordem inversa da implantação, do FIM DAS OBRAS para a pré-sinalização (IPR 738, item 3.3.3), com a proteção do veículo de sinalização. A executora retira a sinalização logo após o fim da atividade.

Em desvio, a liberação segue esta ordem (IPR 738, item 3.3.3):

1. recolocação da sinalização da situação normal, com as placas cobertas;
2. bloqueio momentâneo da pista;
3. retirada dos dispositivos do desvio;
4. retirada da sinalização provisória;
5. descobrimento das placas da situação normal;
6. abertura ao tráfego.

Desvio ativado e desativado por períodos curtos não deixa sinalização em conflito com a condição da pista. A retirada é conferida pela lista LV-04 do LV-SIN-116.

12.5 Mudança de etapa

Em obra por etapas (CR-D04), cada etapa tem croqui próprio no plano. A etapa seguinte só é aberta com a sinalização da anterior retirada ou coberta e com a comunicação ao CCO.

12.6 Área de vivência

A frente que ocupa a pista por uma jornada ou mais tem área de vivência do mesmo lado da área de trabalho, fora da faixa de rolamento e atrás de dispositivo de proteção, para que o trabalhador não atravesse a pista aberta ao tráfego durante a jornada (item 9.6). A locação consta do plano de sinalização.

Onde a locação do mesmo lado for inviável, como em pista simples sem acostamento, o plano define o ponto de travessia, o horário em que ela ocorre e quem a acompanha, e a frente não é liberada sem esse registro.

As condições sanitárias e de conforto da área de vivência seguem a norma indicada pela Gerência de Sustentabilidade e Qualidade e não são matéria deste manual, que trata apenas da locação em relação à via e à área de trabalho.

13. Situações especiais

13.1 OAE e passarelas

- Ponte de pista simples sem acostamento útil (CR-F01): a transição termina antes da cabeceira. Nenhum dispositivo da transição fica sobre o tabuleiro. A área de proteção segue pelo tabuleiro até a frente de obra. A faixa interditada no tabuleiro recebe barreira rígida em toda a extensão, por causa do desnível, em qualquer duração e velocidade (item 6.5). A barreira plástica lastrada não substitui a rígida sobre a OAE. A faixa estreita junto ao bordo, desenhada no croqui, não serve de acostamento.
- Serviço sob o tabuleiro com plataforma suspensa (CR-F02): a pista fica livre; a plataforma tem tela ou bandeja contra queda de material; a área sob a OAE é isolada. O içamento ou a movimentação da plataforma que ocupe a pista segue o CR-F01. O trabalho em altura segue a NR-35.
- Ponte ou viaduto de pista dupla (CR-F03): transição antes da cabeceira e barreira rígida no tabuleiro, ao longo da faixa interditada.
- Interdição total da OAE (CR-F04): rota alternativa sinalizada e comunicada à ANTT, à PRF e aos municípios. Sem tráfego ao lado da obra, a barreira rígida não se aplica. Ponte provisória segue o CR-C04 com projeto próprio.
- Viaduto sobre a rodovia (CR-F05): a faixa da pista inferior sob a frente é fechada contra queda de material, com barreira rígida em longa duração a 60 km/h ou mais; a sinalização do tabuleiro segue o CR-F03 ou o CR-B01.
- Passarela com içamento de vigas (CR-F06): bloqueio por janelas em horário de menor volume, com a PRF retendo o tráfego nos dois sentidos. Cada sentido tem barreiras transversais, veículo com seta luminosa no fim da fila e homem bandeira antes dele. Ninguém permanece sob a carga suspensa, e a projeção da carga fica sem tráfego e sem pessoas. Janela noturna usa a variante CR-F06-N, com tambores na transição e no bloqueio e torres de iluminação, porque a equipe trabalha à noite.
- Manutenção de passarela sem içamento (CR-F07): faixa sob a frente interditada e pedestres desviados para outra travessia sinalizada.

Nenhum dispositivo é fixado no guarda-corpo, na barreira ou na estrutura da OAE sem autorização do projetista.

13.2 Trechos urbanos

Nas travessias urbanas e nos trechos rurais com características urbanas aplica-se a linha urbana da tabela do item 6.7 e o croqui CR-E01. Valem também:

- passagem provisória de pedestres com largura mínima de 1,20 m, piso regular, separação física da via e da obra e iluminação noturna (MBST Vol. VII, item 5.6; CTB, art. 68, § 6º);
- sinalização de orientação para pedestres e ciclistas (MBST Vol. VII, itens 6.11, 6.12 e 5.7);
- velocidade de 40 km/h junto à obra quando houver trabalhadores na pista ou concentração de pedestres, comércio ou ciclistas (MBST Vol. VII, item 5.4);
- ponto de ônibus remanejado sinalizado e comunicado ao município.

13.3 Período noturno e baixa visibilidade

- Toda montagem de longa duração tem variante noturna (sufixo -N na IT-SIN-116). À noite, a montagem diurna só permanece com os acréscimos da variante -N.
- À noite, os dispositivos são retrorrefletivos e recebem elementos luminosos, intermitentes na transição e no bloqueio e contínuos da proteção ao retorno (item 7.4). A transição e o bloqueio usam tambor a 80 km/h ou mais (item 6.5).
- A torre de iluminação entra só quando há equipe trabalhando à noite na frente e ilumina a área de trabalho sem ofuscar o condutor (IPR 738, item 3.2.5). Nas variantes -N da IT-SIN-116, só o CR-F06-N tem trabalho noturno previsto; o plano acrescenta a torre quando a obra trabalhar à noite.
- Toda montagem noturna com sinalizador tem refletor de posto (item 7.4), mesmo sem trabalho noturno na frente. Onde há torre de iluminação, ela atende também o posto e o refletor é dispensado.
- O pare e siga noturno usa semáforo portátil, precedido da placa A-14 nos dois sentidos. A placa A-14 fica no suporte da placa A-15 e é coberta de dia; as demais placas não mudam de lugar entre o dia e a noite. O homem bandeira, a no mínimo 200 m da obra, usa bastão luminoso vermelho. O boneco sinalizador não é usado.
- Com neblina, chuva forte ou fumaça, o responsável pela frente suspende serviço móvel e de curta duração, recolhe a equipe da pista e comunica o CCO. A montagem de longa duração recebe reforço de elementos luminosos e, se houver PMV no local, mensagem de alerta.

13.4 Desvios e rotas alternativas

- Pista provisória lateral (CR-C04): projeto geométrico com largura, raios, drenagem, pavimento e velocidade; delimitação por balizadores; barreira rígida entre a obra e a pista provisória a 60 km/h ou mais (item 6.5). Os dois sentidos têm pré-sinalização, proteção e transição com os comprimentos da tabela do item 6.7.
- Meia pista com desvio pelo acostamento (CR-C08): o tráfego do sentido afetado passa pelo acostamento, que vira faixa. O acostamento é pavimentado, tem estrutura para o tráfego e largura de no mínimo 3,00 m (item 6.4); sem isso, aplica-se o pare e siga (CR-C02). A seta luminosa aponta para o acostamento, e os cones ficam dos dois lados da obra.

- Desvio para a pista oposta em contrafluxo (CR-D02): aberturas no canteiro com projeto geométrico e comprimento mínimo de 30 m (IPR 738, item 3.2.4); balizadores a cada 10 m separando os sentidos (MBST Vol. VII, item 8.1.1). No sentido desviado, a transição tem dois estágios: supressão da faixa 2 e, depois de uma tangente, travessia do canteiro, com uma seta luminosa no início de cada estágio. O sentido oposto, que perde a faixa junto ao canteiro, tem pré-sinalização própria (A-24, R-19 em degraus, A-21b com distância), seta luminosa, transição, FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno. Nos dois sentidos, a A-25 fica na transição e antecede a R-28, que fica no início do sentido duplo (MBST Vol. I; Vol. VII, item 6.8). Acima de 1.000 m de sentido duplo, a R-28 se repete a no máximo 500 m. A R-7 proíbe a ultrapassagem em todo o contrafluxo.
- Tachas e remoção de pintura: só em desvio de 30 dias ou mais, em pista dupla, com traçado alterado. A demarcação provisória recebe tachas, e a pintura que conflita com o desvio é removida (CR-D02, CR-D04). Nos demais desvios, a canalização e a sinalização vertical orientam o condutor.
- Rota alternativa (CR-C05, CR-D05, CR-F04): placas de orientação ao longo da rota, barreiras transversais e comunicação prévia ao usuário, à PRF, à ANTT e aos municípios. Na interdição total de pista simples (CR-C05, CR-F04), o aviso vem antes da última saída que permite a rota alternativa: A-24, DESVIO A xxx m e PISTA FECHADA A xxx m; a placa DESVIO fica na própria saída, pela direita nos dois sentidos. O sentido bloqueado não tem R-7 nem FIM DAS OBRAS (item 6.6). No ramo interditado (CR-D05), a placa ACESSO FECHADO / USE O PRÓXIMO orienta o usuário. O PMV antes da última interseção que permite a saída segue o item 7.4: exigido no CR-D05 (pista dupla de longa duração) e opcional no CR-C05 e no CR-F04.

13.5 Interseções e acessos

Quando a área sinalizada incluir acesso ou interseção, o acesso é controlado por operador de sinalização de parada ou fechado com sinalização de orientação. A R-19 é repetida após cada acesso. Ramo interditado segue o CR-D05.

13.6 Pórticos de cobrança Free Flow

A cobrança no sistema é feita por pórticos Free Flow, sem praça de pedágio. Não há sinalização de praça. O serviço sob o pórtico ou nos equipamentos da pista segue o croqui da família A, B ou D, conforme a ocupação. A sinalização provisória não encobre a sinalização do pórtico.

13.7 Curvas, visibilidade restrita e terceira faixa

- Obra logo depois de curva, crista ou lombada que esconde a fila e o operador de sinalização de parada (CR-C06): nenhuma placa, transição, ponto de parada ou fila fica dentro da curva. As placas, o ponto de parada, o operador de sinalização de parada e a transição ficam antes da curva, em tangente e visíveis, e a área de proteção se estende pela curva até a frente. O plano pode ampliar a pré-sinalização com justificativa de projeto (item 6.2).

- Pista simples com terceira faixa (CR-C07): a obra na faixa adicional fecha essa faixa com placa da série A-21 com distância, R-19 em degraus, seta luminosa e R-7 no sentido de duas faixas; o sentido oposto segue na sua faixa, com A-24, R-19 e R-7. O fechamento da faixa junto ao eixo usa o arranjo espelhado, com A-21b, sem ocupar a faixa do sentido oposto. Se a faixa que sobra ficar com obra dos dois lados ou abaixo da faixa remanescente mínima (item 6.4), aplica-se o pare e siga (CR-C02).

14. Emergências

O atendimento a emergência e a incidente é procedimento operacional da Concessionária e está no MAN-OPE-116, Manual Operacional de Sinalização, com os croquis na IT-OPE-116 e a verificação na LV-OPE-116. Esses documentos são de uso interno e não acompanham este manual.

A frente que nasce de uma emergência e passa a ser serviço programado volta para este manual: a partir do momento em que há plano de sinalização aprovado, valem as regras dos capítulos 6 a 13 e o croqui de obra correspondente.

15. Inspeção, não conformidade e indicadores

15.1 Inspeções

Inspeção	Quem faz	Frequência
Conferência da implantação	Responsável pela frente	Antes de a equipe entrar e no início de cada turno
Inspeção operacional	Equipe de inspeção de tráfego e CCO, inclusive por CFTV	Durante a execução, conforme a programação do CCO
Inspeção de segurança do trabalho	QSSMA	Por amostragem das frentes programadas
Fiscalização do contrato	Área demandante	Conforme o contrato

As inspeções incluem período noturno e fins de semana nas frentes de longa duração (MBST Vol. VII, item 2.3; IPR 738, item 3.3.4). As listas de verificação do Volume III (LV-SIN-116) são o registro padrão: a LV-02 em cada turno e nas inspeções, a LV-03 à noite e as demais conforme o momento e a situação da frente. Cada item NC das listas recebe a classe do item 15.2.

15.2 Classificação das não conformidades

Classe	Exemplos	Ação
Crítica	Frente sem plano ou sem autorização do CCO; pré-sinalização ou transição ausente; trabalhador na área de proteção; pare e siga sem rádio; montagem diurna à noite; trabalhador sem vestimenta de alta visibilidade	Paralisação imediata da frente até a correção, com registro e comunicação ao CCO
Maior	Distância ou espaçamento abaixo da tabela; dispositivo luminoso apagado; placa ilegível; reserva de dispositivos ausente	Correção no mesmo turno

Classe	Exemplos	Ação
Menor	Dispositivo sujo, desalinhado ou deslocado sem perda de função; registro incompleto	Correção no prazo registrado na inspeção

15.3 Tratamento

Toda não conformidade é registrada com local, data, hora, classe, foto e responsável. A executora corrige e informa a correção. Não conformidade crítica ou repetida tem análise de causa e plano de ação. Para contratadas, a não conformidade é tratada também nos termos do contrato.

15.4 Indicadores

Indicador	Cálculo
Comunicação ao CCO	Frentes com início e fim comunicados ao CCO ÷ frentes executadas
Planos aprovados antes do início	Frentes com plano aprovado antes do início ÷ frentes executadas
Inspeções sem não conformidade crítica	Inspeções sem NC crítica ÷ inspeções realizadas
Paralisações por não conformidade	Número de paralisações no período
Acidentes em área de obra	Acidentes com veículo ou trabalhador dentro das zonas sinalizadas no período

A Gerência de Operações e a Gerência de Sustentabilidade e Qualidade fixam as metas anuais e analisam os indicadores mensalmente.

16. Responsabilidades

Função	Responsabilidades
Engenharia	Elaborar e revisar este manual e a IT-SIN-116; manter o módulo de parâmetros e os croquis; aprovar planos com croqui adaptado, desvio, pista provisória, interdição total e OAE; aprovar plano emergencial com a Gerência de Operações
Gerência de Operações	Aprovar o manual; aprovar planos de sinalização; aprovar exceções à extensão máxima e à distância entre frentes; coordenar o CCO e a inspeção de tráfego; fixar metas dos indicadores com a QSSMA
CCO	Analisar e aprovar a programação; liberar e encerrar frentes; registrar comunicações; acionar a PRF; publicar mensagens nos PMV; suspender frentes em condição adversa
Gerência de Sustentabilidade e Qualidade	Aprovar o manual; analisar o risco ocupacional dos planos especiais; inspecionar frentes por amostragem; verificar capacitação e vestimenta; tratar acidentes e quase acidentes
Área demandante e fiscal do contrato	Exigir o cumprimento deste manual no contrato; consolidar a programação; fiscalizar as frentes; tratar não conformidades da contratada
Área de relacionamento regulatório	Comunicar à ANTT interdições e rotas alternativas na forma do Contrato e do PER
Executora (própria ou contratada)	Elaborar o plano de sinalização; fornecer dispositivos, veículos e pessoal capacitado; implantar, manter e retirar a sinalização; comunicar o CCO; corrigir não conformidades

Função	Responsabilidades
Responsável pela frente	Conferir a sinalização antes de liberar a equipe, com as listas do LV-SIN-116; manter contato com o CCO; suspender o serviço em condição insegura; registrar a frente
Homem bandeira, operador de sinalização de parada e equipe de campo	Cumprir o croqui e as regras do capítulo 9; usar a vestimenta; informar dispositivos danificados e situações de risco
Equipe de inspeção de tráfego	Aplicar a sinalização inicial em emergências; inspecionar frentes; registrar não conformidades

17. Registros

Registro	Responsável	Guarda
Plano de sinalização aprovado	Executora e área demandante	Na frente de serviço durante a obra; arquivo da área demandante após o encerramento
Programação semanal, complementar e emergencial aprovada	CCO	Sistema do CCO
Comunicações de início, mudança e fim de frente	CCO	Sistema de registro de ocorrências
Listas de verificação preenchidas (LV-SIN-116)	Quem preenche	Arquivo da Gerência de Operações; cópia à área demandante
Não conformidades e planos de ação	Área demandante e QSSMA	Sistema de gestão da QSSMA
Registro de capacitação em sinalização provisória	Executora	Arquivo da executora, disponível à QSSMA
Comunicações à PRF, à ANTT e ao usuário	CCO e área de relacionamento regulatório	Arquivo de cada área

As listas de verificação do LV-SIN-116 podem ser preenchidas em formulário eletrônico definido pela QSSMA, com os mesmos itens e a mesma classificação das não conformidades; o formulário substitui o papel e guarda a foto de cada item não conforme.

Os registros são mantidos pelo prazo do procedimento de controle de registros da Concessionária e, no mínimo, até o encerramento do contrato da obra.

Anexo 1. Modelo de plano de sinalização

A1.1 Identificação

Campo	Preenchimento
Número do plano e revisão	
Obra ou serviço	
Contrato e executora	
Área demandante	
Responsável pela frente (nome e função)	
Telefone e canal de rádio do responsável	
Contato com o CCO (telefone e canal de rádio)	
Responsável técnico pelo plano	

A1.2 Localização

Campo	Preenchimento
Rodovia	BR-116/BA, BR-116/PE ou BR-324/BA
Sentido	
km PER inicial	
km PER final	
Faixas ocupadas (faixa 1, faixa 2, acostamento, canteiro, total)	
Tipo de via (simples, dupla, urbana)	
OAE, acesso, interseção ou pórtico no trecho	
Croqui de localização ou imagem do trecho	Anexar

A1.3 Velocidade e parâmetros

Campo	Preenchimento
Velocidade regulamentada do trecho (km/h)	
Velocidade na obra e degraus de R-19 (km/h)	
Largura da faixa remanescente (m)	
Linha da tabela do item 6.7 usada	
Posições das placas da pré-sinalização (m)	
Comprimento da transição (m)	
Proteção longitudinal e lateral (m)	
Espaçamento de dispositivos na transição e na área de trabalho (m)	
Extensão da área de trabalho (m)	

A1.4 Croqui adotado

Campo	Preenchimento
Código do croqui da IT-SIN-116 (CR-xx)	
Variante noturna (CR-xx-N)	Sim / Não / Não se aplica
Adaptações ao local e justificativa	
Croqui adaptado com cotas	Anexar

A1.5 Horários e duração

Campo	Preenchimento
Classe do serviço (móvel, curta, longa, emergência)	
Data de início e data prevista de término	
Horário de implantação	
Horário de trabalho	
Horário de retirada	
Permanência noturna	Sim / Não

A1.6 Dispositivos, veículos e pessoal

Item	Tipo	Quantidade	Reserva
Placas (código e suporte)			
Cones, cilindros, tambores, balizadores			
Barreiras (plástica, concreto)			
Seta luminosa e PMV móvel			
Elementos luminosos e iluminação			
Semáforo portátil			
Veículo de sinalização e veículo com AMC			
Homem bandeira, operador de sinalização de parada e rádios			

A1.7 Desvio ou rota alternativa

Campo	Preenchimento
Há desvio ou rota alternativa	Sim / Não
Descrição do percurso e km PER dos pontos de saída e retorno	
Projeto geométrico da pista provisória ou das aberturas no canteiro	Anexar
Vias municipais usadas e contato com o município	

A1.8 Comunicação

Destinatário	Conteúdo	Data prevista	Responsável
CCO	Programação, liberação, mudanças e encerramento		
Usuário (PMV, site, imprensa)	Interdição, horários, caminhos alternativos		
ANTT	Interdição e rota alternativa, quando exigido		
Municípios	Desvio por via municipal, ponto de ônibus		

A1.9 PRF

Campo	Preenchimento
Comunicação à PRF necessária	Sim / Não
Apoio da PRF no local (bloqueio, retenção, desvio)	Sim / Não
Unidade da PRF e contato	
Janelas de bloqueio acordadas	

A1.10 Riscos e aprovação

Campo	Preenchimento
APR da frente (número e data) e medidas (NR-01, NR-18, NR-35)	
Elaborado por (nome, data)	
Aprovado pela Gerência de Operações (nome, data)	
Aprovado pela Engenharia, quando exigido (nome, data)	
Análise da QSSMA, quando exigida (nome, data)	

Anexo 2. Listas de verificação

O checklist de inspeção da R00 deste anexo passou para o Volume III, LV-SIN-116, Listas de Verificação de Sinalização Provisória. O Volume III reúne sete listas por momento da frente e por situação: antes de implantar (LV-01), durante a ocupação, por turno (LV-02), noturno (LV-03), retirada (LV-04), pare e siga (LV-06), OAE e passarelas (LV-07) e serviço móvel (LV-08). A verificação de emergência e incidente está na LV-OPE-116, de uso interno.

Cada item das listas remete ao item deste manual ou ao croqui da IT-SIN-116 que o sustenta, e as listas não criam exigência além das deste manual e da instrução. A classificação das não conformidades segue o item 15.2, e a guarda das listas preenchidas segue o capítulo 17, Registros. A numeração dos anexos foi mantida.

Anexo 3. Dispositivos mínimos por família de croqui

O quadro resume os dispositivos mínimos de cada família de obras e serviços; a família G, de emergência e incidente, está no MAN-OPE-116. Os dispositivos de cada croqui estão na IT-SIN-116, e a conferência em campo usa as listas do LV-SIN-116. O plano de sinalização pode acrescentar dispositivos e nunca retira os mínimos.

Família	Croquis	Dispositivos mínimos comuns	Acréscimos por situação
A Serviços móveis	CR-A01 a CR-A08	Comboio de dois veículos com luz âmbar intermitente, a 50 m e a 200 m da frente	Na faixa (CR-A01 a CR-A03, CR-A07): seta luminosa nos dois veículos apontando para o lado livre e placa A-24 no veículo de advertência, sem placa fixa; veículo de proteção de sinalização (CR-A01), com AMC (CR-A02, CR-A07) ou com AMC ou de sinalização (CR-A03). No acostamento (CR-A04 a CR-A06): sem seta luminosa, pré-sinalização fixa de 500 m com A-24 e R-19, FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno; informação complementar na roçada e varrição (CR-A06). Pintadora, veículo recolhedor e cones sobre a pintura fresca (CR-A07). Tapa-buraco em pista simples (CR-A08): equipe entre o veículo de sinalização, atrás, e o caminhão de massa asfáltica, à frente, com homem bandeira nos dois sentidos e sem placa fixa
B Curta duração fixa	CR-B01 a CR-B05	Placas A-24 e R-19 em degraus, em cavalete; cones na transição e na área de trabalho; FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno (CR-B01 a CR-B04)	Placa da série A-21 com distância do lado da faixa fechada, seta luminosa na faixa fechada e veículo de sinalização à distância do item 6.4 da área de trabalho (CR-B02, CR-B03); A-15 com a distância e R-7 nos dois sentidos, dois operadores de sinalização de parada e rádio e homem bandeira com bandeira vermelha em cada sentido (CR-B04); comboio de dois veículos de sinalização com seta luminosa, sem placa fixa nem cones (CR-B05)

Família	Croquis	Dispositivos mínimos comuns	Acréscimos por situação
C Pista simples, ocupação de faixa	CR-C01 a CR-C08	Placas A-24 e R-19 em degraus nos dois sentidos; canalização na transição e ao longo da obra; FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno, salvo na rota alternativa (CR-C05)	Placa da série A-21 e R-7, cones no limite da área ocupada e faixa remanescente de no mínimo 3,00 m (CR-C01); A-15 com a distância, R-7, dois operadores de sinalização de parada com rádio e homem bandeira com bandeira vermelha em cada sentido (CR-C02, CR-C06); semáforos portáteis sincronizados, A-14, homem bandeira em cada sentido, tambores e barreira rígida na área de trabalho (CR-C03); DESVIO, R-7, tambores nas transições dos dois sentidos, barreira rígida entre a obra e a pista provisória e pista provisória com pavimento, drenagem e demarcação (CR-C04); A-24, DESVIO A xxx m e PISTA FECHADA A xxx m antes da última saída, DESVIO na saída, barreiras transversais, orientação da rota e PMV opcional antes da última interseção (CR-C05); placas, ponto de parada, operador de sinalização de parada e transição antes da curva, em tangente (CR-C06); placa da série A-21 com distância, seta luminosa e R-7 no sentido da terceira faixa (CR-C07); DESVIO com distância, seta luminosa apontando para o acostamento, acostamento pavimentado de no mínimo 3,00 m e cones dos dois lados da obra (CR-C08)
D Pista dupla, longa duração	CR-D01 a CR-D05	PMV móvel no início da pré-sinalização; placas A-24 e R-19 em degraus, em poste; tambores na transição; FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno	Seta luminosa na faixa fechada (CR-D01, CR-D04); barreira rígida na área de trabalho (CR-D01, CR-D03, CR-D04); transição em dois estágios com uma seta luminosa em cada, DESVIO à esquerda, aberturas no canteiro, balizadores entre os sentidos, A-25 antes da R-28, R-7 e, no sentido oposto, pré-sinalização própria com A-21b, seta luminosa, transição, FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno (CR-D02); tachas na demarcação provisória e remoção da pintura conflitante, em desvio de 30 dias ou mais (CR-D02, CR-D04); placa da série A-21 (CR-D03); faixa 1 fechada e tráfego deslocado para o acostamento reforçado, com placa DESVIO (CR-D04); placa ACESSO FECHADO / USE O PRÓXIMO, orientação do acesso alternativo e barreira na boca do ramo (CR-D05)
E Trecho urbano	CR-E01	Placas A-24, R-19 e R-7; tambores na transição e ao longo da obra	Tapume entre a obra e a passagem; passagem de pedestres com largura mínima, piso regular e iluminação noturna; orientação para pedestres e ciclistas

Família	Croquis	Dispositivos mínimos comuns	Acréscimos por situação
F OAE e passarelas	CR-F01 a CR-F07	Placas A-24 e R-19 em degraus; transição, quando houver, antes da cabeceira; FIM DAS OBRAS e R-19 de retorno, salvo na interdição total (CR-F04)	A-15 com a distância, R-7, operadores de sinalização de parada com rádio e homem bandeira em cada sentido (semáforo portátil e A-14 à noite) e barreira rígida ao longo da faixa interditada no tabuleiro, por desnível (CR-F01); tela ou bandeja contra queda de material e isolamento sob a OAE (CR-F02); PMV móvel, placa da série A-21, seta luminosa e barreira rígida no tabuleiro (CR-F03); A-24, DESVIO A xxx m e PISTA FECHADA A xxx m antes da última saída, DESVIO na saída, barreiras transversais antes das cabeceiras, orientação da rota e PMV opcional (CR-F04); PMV móvel, seta luminosa, tambores, barreira rígida na pista inferior e tela no guarda-corpo do viaduto (CR-F05); PMV com aviso da janela, PISTA FECHADA A xxx m, barreiras transversais, viatura da PRF, veículo com seta luminosa no fim da fila e homem bandeira, nos dois sentidos, e projeção da carga sem tráfego (CR-F06); placa da série A-21, seta luminosa, veículo de sinalização à distância do item 6.4 da área de trabalho, cones e isolamento da escada e da rampa da passarela (CR-F07)

Nas montagens que permanecem à noite, a variante -N acrescenta elemento luminoso intermitente na transição e no bloqueio e contínuo da proteção ao retorno, tambores na transição e no bloqueio a 80 km/h ou mais, bastão luminoso no homem bandeira e, no pare e siga, semáforo portátil no lugar dos operadores de sinalização de parada, com a placa A-14 no suporte da A-15 e as demais placas na posição diurna. A torre de iluminação entra só com trabalho noturno na frente (CR-F06-N). Onde a variante mantém sinalizador na via, entra o refletor de posto do item 7.4, dispensado quando houver torre.